关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料



# R004 排列数分类递推公式

## 二级结论

### 条件

**条件 1（正整数范围）：**

$n, m$ 为正整数，且 $1 \le m \le n$。

**条件 2（边界约定）：**

本结论采用排列数的常用约定 $A_k^0 = 1\ (k \in \mathbb{N})$，表示“从 $k$ 个元素中取 0 个排列”只有一种空排列。

### 结论

**结论一（分类递推公式）：**

**直观描述：** 从 $n+1$ 个元素中取 $m$ 个排列，按“是否含第 $n+1$ 个元素”分成两类相加。

$$A_{n+1}^m = A_n^m + mA_n^{m-1}.$$

**常见变形（下标平移）：**

**直观描述：** 将上式中的 $n+1$ 整体改写为 $n$，得到

$$A_n^m = A_{n-1}^m + m\,A_{n-1}^{m-1}.$$

这个平移式在通常定义下需满足 $n \ge 2$，$1 \le m \le n-1$，否则 $A_{n-1}^m$ 可能超出定义范围。

### 一句话定位

**这是“固定取法个数 $m$，总元素数从 $n$ 增加到 $n+1$”时的分类加法递推公式。**

## 理解说明

### 一句话直觉

从 $n+1$ 个不同元素中取 $m$ 个排列，盯住新增的第 $n+1$ 个元素：要么不用它，要么用它。两类不重不漏，所以总数等于两类数量相加。

### 核心拆解

**要点一（不含新增元素）：**

若排列中不含第 $n+1$ 个元素，就等价于从原来的 $n$ 个元素中取 $m$ 个排列，共 $A_n^m$ 种。



© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料



**要点二（含新增元素）：**

若排列中含第 $n+1$ 个元素，则先确定它放在 $m$ 个位置中的哪一个位置，再从剩余 $n$ 个元素中取 $m-1$ 个排到其余位置，共 $mA_n^{m-1}$ 种。

**要点三（分类相加）：**

两类互斥且覆盖全部情况，所以由分类加法计数原理得到 $A_{n+1}^m = A_n^m + mA_n^{m-1}$。

### 计数本质（分类分拆）

这个公式不是单纯的代数变形，而是把“从 $n+1$ 个元素中取 $m$ 个排列”按一个固定元素是否出现拆开：不出现贡献 $A_n^m$，出现贡献 $mA_n^{m-1}$。

### 代数意义（阶乘验证）

由 $A_n^m = \frac{n!}{(n-m)!}$ 可验证：

$$A_n^m + mA_n^{m-1} = \frac{n!}{(n-m)!} + m\frac{n!}{(n-m+1)!} = \frac{(n+1)!}{(n+1-m)!} = A_{n+1}^m.$$

这说明分类计数结果与阶乘公式完全一致。

### 考点价值（速算与恒等）

- **考法一（递推求值）**：已知 $A_n^m$ 和 $A_n^{m-1}$，可快速求 $A_{n+1}^m$。
- **考法二（逆向求项）**：已知 $A_{n+1}^m$ 和其中一项，可移项求另一项。
- **考法三（证明组合数递推）**：结合 $A_n^m = m!C_n^m$，可推出 $C_{n+1}^m = C_n^m + C_n^{m-1}$。

### 顿悟点

**多一个元素时，不要急着展开阶乘；先问：这个新增元素到底有没有被选进排列？**

## 证明

### 思路提示

用分类计数证明最自然：设新增元素为 $x$，把所有从 $n+1$ 个元素中取 $m$ 个的排列按“是否含 $x$”分为两类。

### 正式推导

**步骤一（确定计数对象）：**

左端 $A_{n+1}^m$ 表示从 $n+1$ 个不同元素中取 $m$ 个并排成一列的总数。

**理由：**这是排列数的定义。



© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料



**步骤二（按是否含新增元素分类）：**

固定第 $n+1$ 个元素，记为 $x$。所有排列分成两类：

- 第一类：排列中不含 $x$；
- 第二类：排列中含 $x$。

**理由：**任意一个排列要么含 $x$，要么不含 $x$，两类不重不漏。

**步骤三（计算不含 $x$ 的情况）：**

若不含 $x$，就只能从原来的 $n$ 个元素中取 $m$ 个排列，因此共有

$$A_n^m$$

种。

**理由：**这正是 $A_n^m$ 的定义。

**步骤四（计算含 $x$ 的情况）：**

若含 $x$，先确定 $x$ 在 $m$ 个位置中的位置，共 $m$ 种；再从其余 $n$ 个元素中取 $m-1$ 个排入剩余位置，共 $A_n^{m-1}$ 种。因此这一类共有

$$mA_n^{m-1}$$

种。

**理由：**先选位置，再排列剩余元素，使用分步乘法计数原理。

**步骤五（分类相加）：**

两类相加得到

$$A_{n+1}^m = A_n^m + mA_n^{m-1}.$$

**理由：**两类互斥且覆盖全部情况，使用分类加法计数原理。

### 边界说明

当 $m=1$ 时，公式变为

$$A_{n+1}^1 = A_n^1 + 1 \cdot A_n^0.$$

由于 $A_n^1 = n$，且采用约定 $A_n^0 = 1$，右端为 $n+1$，与左端 $A_{n+1}^1 = n+1$ 一致。

### 代数验证

也可由阶乘公式验证：

$$A_n^m + mA_n^{m-1} = \frac{n!}{(n-m)!} + m \cdot \frac{n!}{(n-m+1)!} = \frac{n!(n-m+1)+mn!}{(n-m+1)!} = \frac{(n+1)!}{(n+1-m)!} = A_{n+1}^m.$$

### 结论回扣

**排列数分类递推公式的核心是“按新增元素是否出现分类”：不含它得到 $A_n^m$，含它得到 $mA_n^{m-1}$，两类相加即得结论。**



© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料



## 典型例题

**例 1（基础）**

**题目：** 已知 $A_5^3=60$，$A_5^2=20$，求 $A_6^3$ 的值。

**解题步骤：**

**第一步（识别公式）：**

要求 $A_6^3$，可看成 $A_{5+1}^3$，因此在公式

$$A_{n+1}^m=A_n^m+mA_n^{m-1}$$

中取 $n=5,m=3$。

**理由：** 左端下标从 $n+1$ 对应到 6。

**第二步（代入已知）：**

$$A_6^3=A_5^3+3A_5^2=60+3\times 20=120.$$

**理由：** 右端两项正好都是题目已知量。

**第三步（得出结果）：**

$$A_6^3=120.$$

**理由：** 计算完成，也可由定义 $6\times 5\times 4=120$ 验证。

**关键结论：** 已知同一下标 $n$ 下的 $A_n^m$ 与 $A_n^{m-1}$，可一步推出 $A_{n+1}^m$。

**例 2（稍变形）**

**题目：** 已知 $A_8^4=1680$，$A_7^3=210$，求 $A_7^4$ 的值。

**解题步骤：**

**第一步（套用递推）：**

令 $n=7,m=4$，由

$$A_{n+1}^m=A_n^m+mA_n^{m-1}$$

得

$$A_8^4=A_7^4+4A_7^3.$$

**理由：** $A_n^{m-1}$ 对应 $A_7^3$。

**第二步（移项求解）：**

$$1680=A_7^4+4\times 210=A_7^4+840.$$



© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料



所以

$$A_7^4 = 1680 - 840 = 840.$$

**理由：**递推公式也可以反向使用。

**第三步（检验）：**

$$A_7^4 = 7 \times 6 \times 5 \times 4 = 840.$$

**理由：**与定义计算一致。

**关键结论：** **递推式既可正向求 $A_{n+1}^m$，也可通过移项反求 $A_n^m$ 或 $A_n^{m-1}$。**

**例 3（综合应用）**

**题目：** 设 $1 \le m \le n$，已知 $C_n^m = \frac{A_n^m}{m!}$，利用排列数分类递推公式证明组合数递推公式

$$C_{n+1}^m = C_n^m + C_n^{m-1}.$$

**解题步骤：**

**第一步（写出排列数递推）：**

$$A_{n+1}^m = A_n^m + mA_n^{m-1}.$$

**理由：**这是本结论的核心公式。

**第二步（转成组合数）：**

根据 $A_k^r = r!C_k^r$，有

$$A_{n+1}^m = m!C_{n+1}^m, \quad A_n^m = m!C_n^m, \quad A_n^{m-1} = (m-1)!C_n^{m-1}.$$

代入得

$$m!C_{n+1}^m = m!C_n^m + m(m-1)!C_n^{m-1}.$$

**理由：**排列数与组合数满足 $A_k^r = r!C_k^r$。

**第三步（约去公因子）：**

因为 $m(m-1)! = m!$，所以上式化为

$$m!C_{n+1}^m = m!C_n^m + m!C_n^{m-1}.$$

两边同除以 $m!$，得到

$$C_{n+1}^m = C_n^m + C_n^{m-1}.$$

**理由：** $m! > 0$，可作为公因子约去。

**关键结论：** **排列数分类递推除以 $m!$ 后，正好变成组合数的帕斯卡递推公式。**



© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料



## 易错提醒

**易错点一（漏乘位置数 $m$）**

错写成 $A_{n+1}^m = A_n^m + A_n^{m-1}$。

**正确理解（含新增元素要先选位置）：**

若排列中含第 $n+1$ 个元素，它可以放在 $m$ 个位置中的任意一个，所以这一类是 $mA_n^{m-1}$。

**错因分析（只想到了选元素）：**

只考虑“还要选 $m-1$ 个元素”，却忘记新增元素本身还要安排位置。

**易错点二（上下标错位）**

将 $A_{n+1}^m$ 写成 $A_m^{n+1}$，或把 $A_n^{m-1}$ 误写成 $A_{n-1}^m$。

**正确理解（下标是元素总数，上标是选取个数）：**

$A_n^m$ 中 $n$ 表示元素总数，$m$ 表示取出并排列的个数。公式右端是 $A_n^m$ 和 $A_n^{m-1}$，下标都为 $n$。

**错因分析（混淆三种递推）：**

本公式是“按是否含新增元素分类”；不要和 $A_n^m = (n-m+1)A_n^{m-1}$、$A_n^m = nA_{n-1}^{m-1}$ 混在一起。

**易错点三（平移式范围误用）**

使用平移式 $A_n^m = A_{n-1}^m + mA_{n-1}^{m-1}$ 时，仍然代入 $m = n$。

**正确理解（平移式通常要求 $m \le n-1$）：**

因为右端含 $A_{n-1}^m$，在高中常规定义下需保证 $m \le n-1$。若要处理 $m = n$，应回到原式或另行说明扩展约定。

**错因分析（只看形式不查定义域）：**

原式条件是 $1 \le m \le n$，但平移后每一项的合法范围会随下标改变。

**易错点四（边界 $m = 1$ 忘记约定）**

当 $m = 1$ 时，右端出现 $A_n^0$，若不说明约定，学生会疑惑公式是否还能用。

**正确理解（空排列约定）：**

本讲义采用 $A_n^0 = 1$，表示取 0 个元素排列只有一种空排列。因此 $A_{n+1}^1 = A_n^1 + A_n^0 = n+1$。

**错因分析（忽略教材约定差异）：**

不同教材对 $A_n^0$ 的强调程度不同，使用边界情形时最好主动说明。



© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料



## 结论小结

### 一句话核心

**排列数分类递推：从 $n+1$ 个元素中取 $m$ 个排列，按是否含新增元素分类，得到** $A_{n+1}^m = A_n^m + mA_n^{m-1}$。

### 使用条件

- **条件 1（原式范围）：** $n, m$ 为正整数，且 $1 \le m \le n$。
- **条件 2（边界约定）：**使用 $m=1$ 时需采用 $A_n^0 = 1$ 的约定。
- **条件 3（平移式范围）：** $A_n^m = A_{n-1}^m + mA_{n-1}^{m-1}$ 通常要求 $n \ge 2$，$1 \le m \le n-1$。

### 关键提醒

- **易错点（漏乘 $m$）：**含新增元素时要先选位置，所以第二项是 $mA_n^{m-1}$。
- **检查项（上下标对齐）：**原式右端两个排列数下标都是 $n$，上标分别是 $m$ 与 $m-1$。
- **区分点（与组合数递推）：**组合数递推没有系数 $m$，是因为排列数递推整体除以了 $m!$。



© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料